

41-无人机视角下目标检测

十六周工作进展及下周计划报告

项目方向：基于 YOLO 系列模型的无人机视角目标检测 数据集：VisDrone

一、本周工作概述

本周主要围绕 IF-YOLO 在 VisDrone 数据集上的改进效果进行实验验证。工作内容包括 IF-YOLO 消融实验、基于 IF-YOLO 的网络改进方法训练结果，以及采用 DySample 替换部分上采样结构后的训练结果。

实验整体保持统一训练设置，主要参数为 epochs=100、batch=4、imgsz=960、optimizer=AdamW、lr0=0.003，并在相同 VisDrone 验证集上比较 Precision、Recall、mAP50 和 mAP50-95。部分稳定性实验对 AMP 或学习率进行了调整，报告中单独说明。

二、IF-YOLO 消融实验结果

本部分分别验证 IPFA、CSFM 和 FGAFPN 模块对检测性能的影响。实验结果表明，FGAFPN 对整体检测精度提升最明显，CSFM 也带来了较稳定的正向增益，而 IPFA 单独加入后效果不明显。

模型	P	R	mAP50	mAP50-95	结果说明
YOLOv8s baseline	0.599	0.484	0.486	0.267	原始基线模型
IPFA	0.594	0.468	0.470	0.257	稳定训练后仍低于基线
CSFM	0.601	0.509	0.516	0.292	召回率和 mAP 明显提升
FGAFPN	0.612	0.512	0.521	0.301	消融实验中效果最好

从消融实验结果来看，IPFA 模块单独加入后 mAP50-95 为 0.257，仍低于原始 YOLOv8s 的 0.267，说明 IPFA 单独使用时并不能直接带来有效增益。CSFM 的 mAP50-95 达到 0.292，相比基线提升约 0.025，说明冲突特征选择与融合机制对无人机视角目标检测具有一定帮助。FGAFPN 的 mAP50-95 达到 0.301，是本组消融实验中表现最好的模块，**表明多尺度特征融合对 VisDrone 中的小目标和密集目标检测最为关键。**

三、基于 IF-YOLO 的网络改进实验

在完成基础模块消融后，本周进一步测试了 IF-YOLO 结构上的改进方案，包括引入 WIoU v3、将 CSFM 替换为轻量化 CSFM-Lite，以及在 P5 层加入 MKP-Lite。实验目的在于观察定位损失优化、轻量化融合模块和高层多尺度感受野增强对模型精度的影响。

实验方案	最佳轮次	P	R	mAP50	mAP50-95
IF-YOLO + WIoU v3	84	0.600	0.501	0.510	0.290

IF-YOLO + WIoU v3 + CSFM-Lite	89	0.605	0.508	0.516	0.300
IF-YOLO + WIoU v3 + CSFM-Lite + P5-MKP-Lite	88	0.601	0.500	0.509	0.287

在网络改进实验中，IF-YOLO + WIoU v3 的 mAP50-95 为 0.290，说明边界框回归损失优化对目标定位质量具有一定帮助。在此基础上加入 CSFM-Lite 后，模型取得 mAP50-95=0.300，是本组网络改进实验中表现最好的方案，说明轻量化冲突抑制模块能够在控制模型复杂度的同时保持较强的特征融合能力。相比之下，继续加入 P5-MKP-Lite 后 mAP50-95 下降到 0.287，说明仅增强高层 P5 特征的多尺度感受野并未带来稳定收益，因此后续不宜将其作为主要优化方向。

四、DySample 上采样改进实验

在之前修订的基础上，我们又测试了 DySample 对 IF-YOLO 上采样结构的影响。实验分别在 P4→P3、P3→P2、双上采样位置以及两种改进搜索方案 LDR、WFF 上进行训练，用于比较动态上采样对检测精度和模型推理效率的影响。

实验方案	最佳轮次	P	R	mAP50	mAP50-95
DySample P4→P3	88	0.585	0.517	0.510	0.287
DySample P3→P2	90	0.603	0.509	0.514	0.288
DySample P4→P3 + P3→P2	89	0.607	0.502	0.512	0.298
DySample LDR	85	0.618	0.508	0.518	0.290
DySample WFF	86	0.605	0.509	0.514	0.299

从 DySample 实验结果来看，单独替换 P4→P3 或 P3→P2 上采样时，mAP50-95 分别为 0.287 和 0.288，提升并不明显；当同时替换 P4→P3 与 P3→P2 两处上采样结构后，mAP50-95 提升至 0.298，说明 **DySample 在多层特征融合过程中更容易发挥作用**。进一步比较 LDR 与 WFF 两种方案可以发现，LDR 的 Precision 较高，达到 0.618，但综合 mAP50-95 为 0.290；WFF 方案的 mAP50-95 为 0.299，是 DySample 系列实验中综合表现最好的方案。**总体来看，DySample 对上采样结构具有一定优化价值，但最高结果仍略低于 FGAFPN 消融结果和 CSFM-Lite 改进方案。**

五、阶段性结论

分析项	结论	说明
主要有效模块	FGAFPN、CSFM、CSFM-Lite	FGAFPN 和 CSFM-Lite 对整体 mAP 提升最明显。
效果较弱模块	IPFA、P5-MKP-Lite	单独加入后未超过基线或未带来稳定增益。
DySample 结论	WFF 与双层 DySample 较优	动态上采样有一定作用，但需要结合特征融合结构进一步优化。
当前最佳方向	FGAFPN + CSFM-Lite	后续可围绕轻量化特征融合与小目标检测继续改进。

综合本周实验，IF-YOLO 的主要性能提升来自特征融合部分，尤其是 FGAFPN 和 CSFM 类模块。IPFA 单独加入后没有取得预期效果，说明浅层卷积替换需要与后续特征融合结构配合使用。DySample 对上采样过程有一定帮助，但单独替换局部上采样层时收益有限，后续需要结合特征层权重分配和小目标检测误差进一步分析。

六、存在问题

目前实验中仍然存在三个主要问题。第一，不同模块的贡献差异较大，IPFA 等模块单独加入后没有明显提升，需要进一步分析其与 VisDrone 小目标、密集目标场景之间的适配性。第二，DySample 系列实验虽然取得了一定效果，但与最优 FGAFPN 结果相比仍有差距，后续需要继续检查上采样位置、融合顺序和特征通道设置。第三，部分实验结果来自续训或不同服务器环境，后续最终报告中需要统一整理实验配置、模型文件和验证方式，保证实验对比更加严谨。

七、第十七周工作计划

第十七周将基于本周实验结果继续完善 IF-YOLO 的改进方案，重点围绕 DySample 与特征融合模块的组合方式进行分析和补充实验，同时整理最终课程设计报告所需的实验表格、曲线图和可视化结果。

1. 整理实验结果。统一汇总原始 YOLOv8s、IF-YOLO 消融实验、网络改进实验和 DySample 实验结果，形成最终对比表，并检查各实验的训练配置是否保持一致。

2. 确定主模型方案。根据本周实验结果，优先考虑 FGAFPN、CSFM-Lite 和 DySample WFF 等表现较好的结构组合，确定后续最终展示和报告撰写时采用的主模型。

3. 补充可视化分析。选取 VisDrone 验证集中的典型图片，比较原始 YOLOv8s 与改进模型在行人、车辆、三轮车等类别上的检测框、漏检和误检情况。

4. 完善代码与配置。整理训练脚本、模型配置文件和运行说明，保证组员可以根据统一配置复现实验，避免由于参数不一致造成结果无法公平比较。

5. 撰写最终报告。将实验方法、网络结构改进、指标对比、问题分析和后续优化方向写入课程设计最终报告，并补充必要的结果图和训练曲线。

八、本周总结

本周完成了 IF-YOLO 相关模块的系统性实验，包括消融实验、网络结构改进实验和 DySample 上采样实验。结果表明，特征融合结构仍是提升无人机视角目标检测性能的关键，FGAFPN 与 CSFM-Lite 具有较高研究价值；DySample 在部分融合位置上具有一定提升空间。下一阶段将继续围绕有效模块组合、结果可视化和最终报告撰写开展工作。